

2021 年山东省淄博市中考化学试卷

一、单选题（本大题共 15 小题，共 20 分）

1. 科研人员发扬“工匠精神”，自主研发出世界上最薄不锈钢箔——“手撕钢”，其厚度仅为普通打印纸的 $\frac{1}{4}$ ，是我们国家新兴领域急需的高精尖基础材料。如图，手撕不锈钢箔的过程中，“手撕钢”发生变化的是()

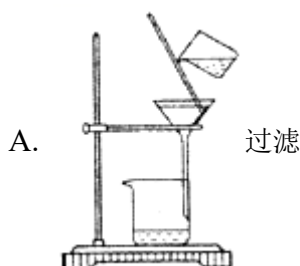


- A. 组成
B. 性质
C. 结构
D. 形状
2. 化学是在原子、分子水平上研究物质及其变化规律的一门基础自然科学。从原子、分子的角度分析，下列解释错误的是()
- A. 一滴水中约含有 10^{21} 个水分子--说明水分子很小
B. 品红加入水中，整杯液体变为红色--说明分子不断地运动
C. 原子的质量主要集中在原子核上--说明原子核是不可分割的实心球体
D. 过氧化氢分解生成氧气和水--说明分子可以分成原子，原子可重新组合成新分子
3. 侯德榜先生是我国近代化学工业的奠基人。他发明的“侯氏制碱法”，生产出象征中国人民志气和智慧的红三角牌纯碱，促进了我国民族工业的发展，开创了世界制碱工业的新纪元！纯碱的化学式是()

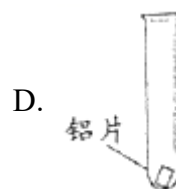
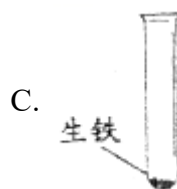
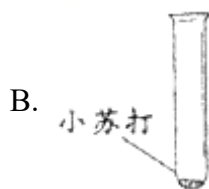
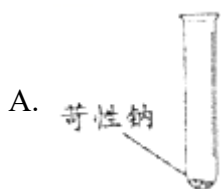


- A. Na_2CO_3 B. NaHCO_3 C. $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$ D. NH_4HCO_3
4. 化学反应常常伴随发光、变色、产生气体、生成沉淀等现象，以下实验现象描述正确的是()

- A. 将氢氧化钠溶液滴入氯化铜溶液中，有白色沉淀产生
- B. 将生锈铁钉放入稀盐酸中，有气泡产生，溶液为蓝色
- C. 将蜡烛放入盛有氧气的集气瓶中，蜡烛即刻燃烧火焰明亮
- D. 将少量硝酸铵和熟石灰混合后研磨，产生刺激性气味气体
5. 防止金属锈蚀是科研人员研究的重要课题。小明发现金属铜制作的眼镜架，时间久了表面形成一层绿色的锈渍，其化学成分是碱式碳酸铜 $[\text{Cu}_2(\text{OH})_2\text{CO}_3]$ 。该锈渍是通过化合反应生成的，反应物除金属铜外，还有①氮气②氧气③二氧化碳④水⑤二氧化硫中的()
- A. 两种 B. 三种 C. 四种 D. 五种
6. 具备基本的化学实验技能是学习化学和进行探究活动的基础。下列实验操作正确的是()

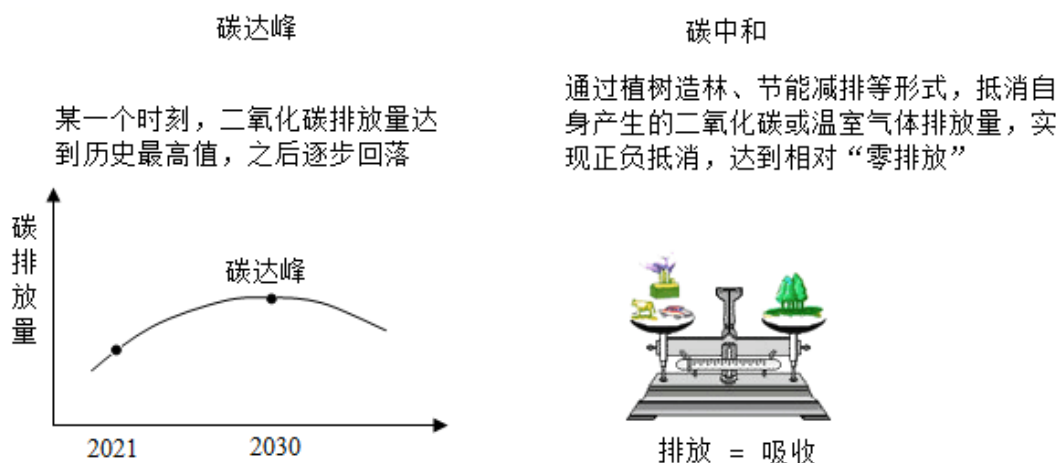


7. 现有锌粉和铜粉的混合物200g，加入足量的稀硫酸充分反应后，测得生成气体的质量为4g。则原混合物中锌粉和铜粉的质量分别是()
- A. 65g、135g B. 64g、136g C. 130g、70g D. 无法确定
8. 向以下4支试管中分别加入足量盐酸，充分反应后，试管中有残渣的是()

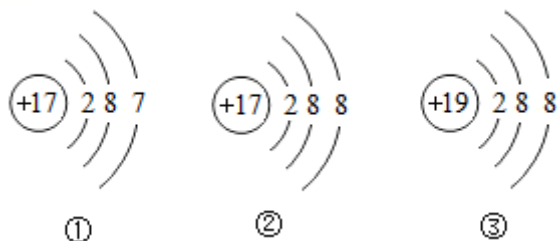


9. 溶液对自然界中的生命活动和人类的生产活动具有重要意义。下列说法正确的是()
- A. 只有固体和液体物质可以作为溶质
- B. 长期放置不分层的液体就是溶液

- C. 饱和溶液升温一定变为不饱和溶液
- D. 溶液中溶质可以是一种或者多种
10. 某样品在纯氧中完全燃烧，消耗氧气4.8g。实验过程中，倒扣在火焰上方干燥的烧杯中有水雾生成，测得水的质量为2.7g；同时生成4.4g气体，将该气体通入澄清石灰水中，石灰水变浑浊。该样品的成分是()
- A. 一定含有C、H、O三种元素
- B. 一定有C、H元素，可能含有O元素
- C. 一定有C、O元素，可能含有H元素
- D. 一定有C元素，可能含有H、O元素
11. 今年的政府工作报告，把“碳达峰”、“碳中和”工作列为重点任务之一，提出“二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现“碳中和”。如图形象解读了“碳达峰”和“碳中和”。下列措施不符合上述发展理念的是()



- A. 优先选乘公共交通
- B. 随手关闭电源
- C. 尽量用一次性餐具
- D. 使用节能灯泡
12. 一渠清水利千秋--“南水北调”工程改善了北方地区的用水状况。下列叙述错误的是()
- A. 水是生命之源，节约用水是公民应尽的义务和责任
- B. 天然水分为硬水和软水，加入明矾可以将硬水转化为软水
- C. 工业废水、农业废水及生活污水对水质造成破坏，加剧了水资源危机
- D. 利用化学方法(如中和法、氧化法等)处理废水是治理水污染的常用方法
13. 原子结构示意图能简明地表示原子核外电子的排布。小云从如图微粒结构示意图中获得相关信息，你认为正确的是()



- A. ②③属于同一种原子 B. ①②属于同一种元素
C. ①③表示的都是原子 D. ②③表示质子数相同

14. 下列有关燃烧和灭火的说法正确的是()

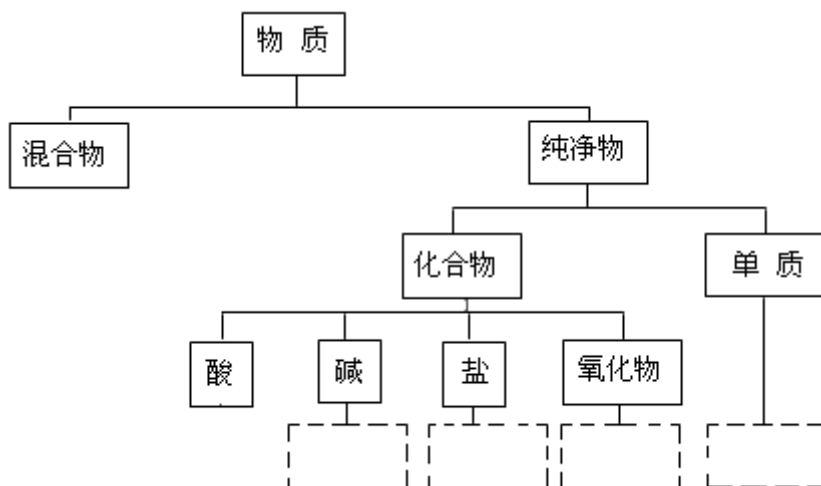
- A. 可燃物只有在空气中才能完全燃烧，且产物一定有二氧化碳
B. 水是常用的灭火剂，其原理是通过蒸发降低可燃物的着火点
C. 发生森林火灾时，消防员开辟防火隔离带的目的是隔绝空气
D. 有效控制燃烧条件，可以达到防火、灭火和防止爆炸的目的

15. 材料研制与化学科学的发展密切相关。下列说法错误的是()

- A. 加快研发可降解塑料，解决由聚乙烯等塑料制品造成的“白色污染”问题
B. 合成纤维、棉纤维和羊毛纤维，均是以石油为原料合成的有机高分子材料
C. 用于航天工业的钛合金具有耐高温、耐腐蚀、强度高等性能，属于金属材料
D. “祝融号”火星车成功着陆火星，火星车的构造部件中使用了多种复合材料

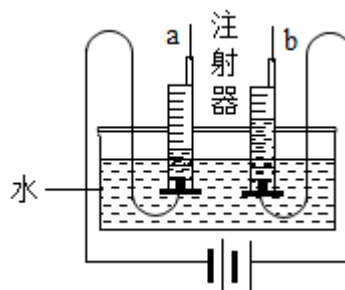
二、理解与应用（本大题共 4 小题，共 15 分）

16. 分类是学习和研究物质的方法，按照物质的组成对氯化铁、氢气、氢氧化钡、五氧化二磷四种物质进行分类，请将分类结果填写在相应的虚线框内(用化学式表示)。



17. 水与人类的生产生活密切相关，请回答下列问题。

- (1) “宏观辨识与微观探析”是化学学科核心素养之一。从微观角度分析，地球表面的“水循环”主



要由 _____运动引起的。目前从海水中获取淡水是解决淡水危机的一种途径，下列方法不能用于海水淡化的是 _____(填写字母)。

A.蒸发

B.过滤

C.膜法

D.多级闪急蒸馏法

(2)“宏观—微观—符号”相结合是化学学科的思维方式。如图实验装置是反应进行一段时间后的状态，请回答：水通电分解时没有发生变化的是 _____(填写序号)。

①水分子的能量

②水分子的组成和结构

③水的化学性质

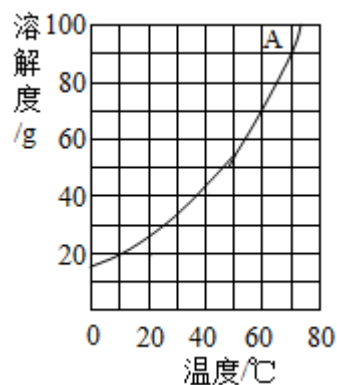
④构成水分子的原子种类

点燃a注射器中的气体，写出反应的化学方程式 _____。

18. “疫情”防控阶段，学校每天在教室和走廊中喷洒75%的医用酒精(化学式 C_2H_5OH)进行消毒，酒精属于 _____(填写“无机物”或“有机物”)，其中碳、氢、氧元素的质量比为 _____(最简整数比)。使用医用酒精进行消毒时，要远离明火，这是因为酒精具有 _____的化学性质。

19. 如图是A物质的溶解度曲线和B物质在不同温度时的溶解度表。

温度/ $^{\circ}C$	B物质溶解度/g
0	35
20	38
40	43
60	50
80	60



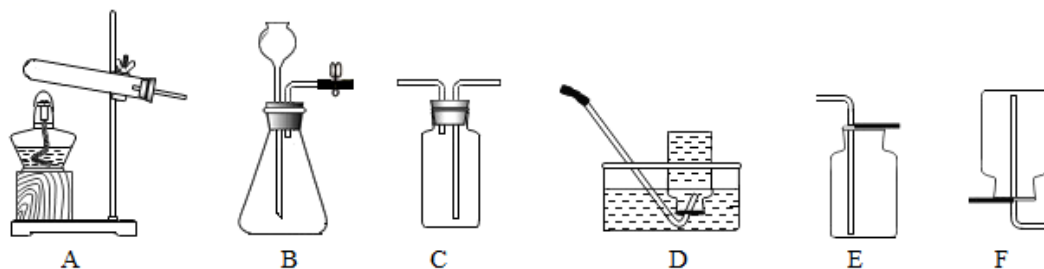
(1)20 $^{\circ}C$ 时，A物质的溶解度 _____B物质的溶解度(填写“大于”、“等于”或“小于”)。观察A物质的溶解度曲线，对于这类物质，工业上常采取 _____方法，使溶质从溶液中结晶析出，得到化工原料和产品。

(2)80 $^{\circ}C$ 时，向100g水中加入50g B物质，充分溶解后得到的是 _____溶液(填写

“饱和”或“不饱和”);此温度时,B物质饱和溶液溶质质量分数为 _____(计算结果精确到0.1%)。

三、实验与探究(本大题共2小题,共14分)

20. 化学实验是培养化学素养的重要途径,实验室制取气体是初中化学重要的实验基本技能之一。如图是实验室制取气体的部分装置,请回答:



(1)用氯酸钾和二氧化锰制取氧气,应选用的发生装置是 _____(填写字母),写出反应的化学方程式 _____;欲收集一瓶氧气,进行“铁丝在氧气中燃烧”的实验,应选择的收集装置是 _____(填写字母)。

(2)用大理石和稀盐酸制取二氧化碳气体,反应的化学方程式 _____.检验二氧化碳气体收集满的方法是 _____(填写序号)。

- ①将带火星木条伸入集气瓶中
- ②将少量石灰水倒入集气瓶中
- ③将燃着的木条放在集气瓶口
- ④将pH试纸放置在集气瓶口

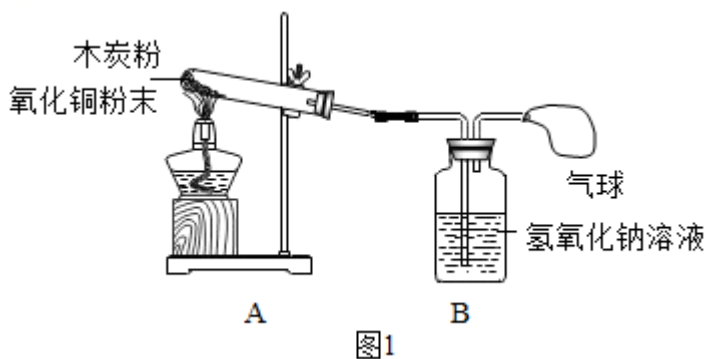
上述实验结束一段时间后,同学们发现回收的大理石表面有一层白色固体物质,大家纷纷猜想它的成分。以下是同学们的实验过程,请你参与探究。

可供选择的试剂:回收的大理石、石蕊试液、酚酞试液、硝酸银溶液、稀硝酸、碳酸钠溶液、蒸馏水

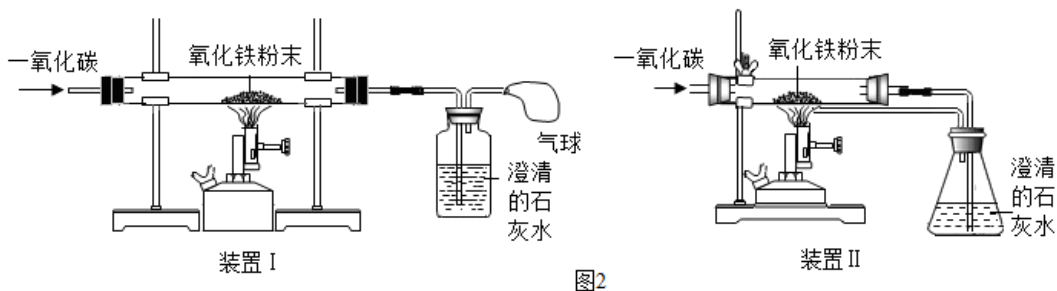
实验操作	实验现象	实验结论
1.将回收的大理石放入烧杯中，加入适量蒸馏水洗涤，过滤	白色固体物质溶解，得到澄清滤液	白色固体物质溶于水
2.取2mL滤液于试管中，滴加 _____ 溶液	有白色沉淀生成	滤液中有 Ca^{2+}
3.取2mL滤液于试管中，滴加硝酸银溶液，再滴加稀硝酸	有白色沉淀生成	滤液中有 _____
结论：回收的大理石表面白色固体物质是没有洗涤的氯化钙		

21. 人类文明进步与金属材料的发展关系密切，我们祖先很早就掌握了金属冶炼工艺。

(1)组装如图1装置进行实验，取用木炭粉和氧化铜粉末的仪器是 _____；写出大试管中反应的化学方程式 _____，此反应类型属于 _____。写出B装置中发生反应的化学方程式 _____。



(2)以下两组实验装置有所不同，但原料和反应原理相同。氧化铁粉末呈 _____色，写出硬质玻璃管中发生反应的化学方程式 _____。



以下实验结论，你认为不正确的是 _____(填写序号)。

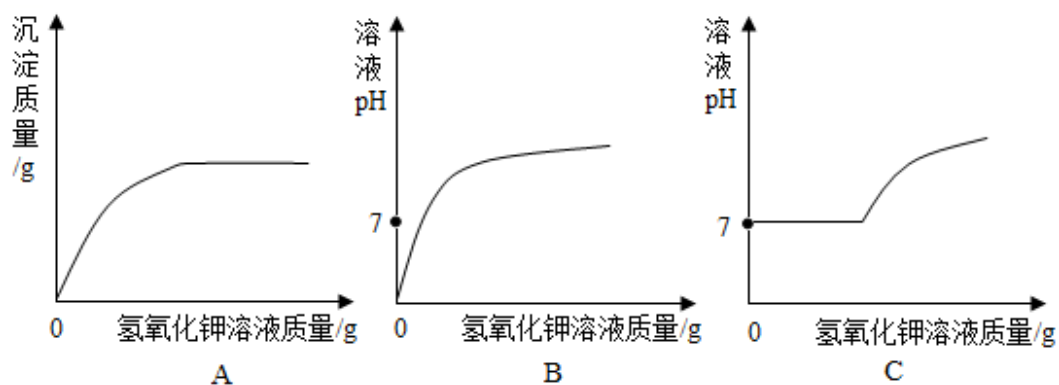
- ①玻璃管中固体物质减少的质量等于参加反应的氧化铁中氧元素的质量
- ②根据澄清石灰水增加的质量，可以计算出一氧化碳消耗的质量
- ③反应过程中铁元素在固体中的质量分数逐渐增大
- ④装置中尾气处理的目的是防止一氧化碳污染空气

四、分析与计算（本大题共 1 小题，共 6 分）

22. “低钠盐”是在精盐中按照配方比例加入适量的食用氯化钾，以降低食盐中钠元素的摄入量。生产厂家为改善“低钠盐”口味还加入少量的食用硫酸镁。兴趣小组的同学欲测定“低钠盐”中硫酸镁的质量分数，请你参与探究实验。

准确称量40.0g样品于烧杯中，加入适量蒸馏水，用玻璃棒不断搅拌，使其完全溶解制得溶液。向该溶液中逐滴加入10%的氢氧化钾溶液，直至过量，测得生成沉淀的质量为1.74g。计算“低钠盐”中硫酸镁的质量分数。

反思交流：实验结束后，兴趣小组的同学根据实验现象，绘制出以下示意图，你认为合理的是 _____(填写字母)。



答案和解析

1. 【答案】D

【解析】解：由题干信息可知，手撕不锈钢箔的过程中，“手撕钢”发生变化的是形状，其组成、性质与结构并没有发生改变。

故选：D。

根据题干信息以及物质的变化来分析。

本题难度不大，解题时根据题干信息来分析判断即可。

2. 【答案】C

【解析】解：A、一滴水中约含有 10^{21} 个水分子，说明水分子很小，故选项解释正确。

B、品红加入水中，由于分子是不断地运动的，品红的分子通过运动分散到水中，所以，整杯液体变为红色，故选项解释正确。

C、原子的质量主要集中在原子核上，是由于电子的质量与质子和中子相比较很小，可以忽略不计，不能说明原子核是不可分割的实心球体，故选项解释错误。

D、过氧化氢分解生成氧气和水，是因为过氧化氢分子分裂成了氢原子和氧原子，然后氢原子、氧原子分别重新组合形成水分子、氧分子，该事实说明分子是可以再分的，分子分成原子，原子重新组成分子，故选项解释正确。

故选：C。

根据分子的基本特征：分子质量和体积都很小；分子之间有间隔；分子是在不断运动的；同种的分子性质相同，不同种的分子性质不同，可以简记为：“两小运间，同同不不”，结合事实进行分析判断。

本题难度不大，掌握分子的基本性质(可以简记为：“两小运间，同同不不”)及利用分子的基本性质分析和解决问题的方法是解答此类题的关键。

3. 【答案】A

【解析】解：纯碱是碳酸钠的俗称，碳酸钠中钠元素显+1价，碳酸根显-2价，其化学式为： Na_2CO_3 。

故选：A。

根据纯碱是碳酸钠的俗称，进行分析判断。

本题难度不大，明确纯碱是碳酸钠的俗称、化合物化学式的书写方法是正确解答本题的关键。

4.【答案】D

【解析】解：A、将氢氧化钠溶液滴入氯化铜溶液中生成氢氧化铜沉淀和氯化钠，有蓝色沉淀产生，故选项说法错误。

B、将生锈铁钉放入稀盐酸中，表面的铁锈的主要成分氧化铁先与盐酸反应生成氯化铁与水，反应现象为：铁锈逐渐消失，溶液由无色变成黄色，故选项说法错误。

C、将蜡烛放入盛有氧气的集气瓶中，若不点燃，不会燃烧，故选项说法错误。

D、硝酸铵属于铵态氮肥，将少量硝酸铵和熟石灰混合后研磨，产生刺激性气味气体，故选项说法正确。

故选：D。

A、根据碱的化学性质，进行分析判断。

B、根据酸的化学性质，进行分析判断。

C、根据蜡烛在氧气中燃烧的条件，进行分析判断。

D、根据铵态氮肥与碱性物质混合研磨后能放出有刺激性气味的气体，进行分析判断。

本题难度不大，掌握酸碱盐的化学性质、常见物质燃烧的现象等即可正确解答，在描述实验现象时，需要注意烟和雾的区别、物质颜色的变化。

5.【答案】B

【解析】解：该锈渍是通过化合反应生成的，反应物除金属铜外，还有氧气、二氧化碳、水。

故选：B。

化学反应遵循质量守恒定律，即参加反应的物质的质量之和，等于反应后生成的物质的质量之和，是因为化学反应前后，元素的种类不变，原子的种类、总个数不变。

化学反应遵循质量守恒定律，即化学反应前后，元素的种类不变，原子的种类、总个数不变，这是书写化学方程式、判断物质的化学式、判断化学计量数、进行相关方面计算的基础。

6. 【答案】A

【解析】解：A、过滤液体时，要注意“一贴、二低、三靠”的原则，图中所示操作正确。

B、点燃镁条，应用坩埚钳夹持，图中所示操作错误。

C、使用胶头滴管时，伸入液体前，应捏紧胶头，排出里面的空气，再伸入试剂中吸取液体，图中液体中有气泡产生，说明伸入液体前没有捏紧胶头排出里面的空气，图中所示操作错误。

D、蒸发时，应用玻璃棒不断搅拌，以防止局部温度过高，造成液体飞溅，蒸发皿能直接进行加热，不用垫石棉网，图中所示操作错误。

故选：A。

A、过滤液体时，注意“一贴、二低、三靠”的原则。

B、根据常见的夹持仪器，进行分析判断。

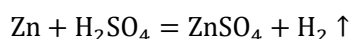
C、根据使用胶头滴管的使用方法进行分析判断。

D、根据蒸发操作的注意事项进行分析判断。

本题难度不大，熟悉各种仪器的用途及使用注意事项、常见化学实验基本操作的注意事项是解答此类试题的关键。

7. 【答案】C

【解析】解：设锌质量为x。



65 2

x 4g

$$\frac{65}{2} = \frac{x}{4g}$$

$$x = 130g$$

铜质量：200g - 130g = 70g。

故选：C。

锌和稀硫酸反应生成硫酸锌和氢气，根据反应的化学方程式及其提供数据可以进行相关方面的计算。

本题主要考查学生根据化学方程式进行计算和推断的能力，计算时要注意规范性和准确

性。

8.【答案】C

【解析】解：A、苛性钠是氢氧化钠的俗称，与足量盐酸反应生成氯化钠和水，充分反应后，试管中没有残渣，故选项错误。

B、小苏打是碳酸氢钠的俗称，与足量盐酸反应生成氯化钠、水和二氧化碳，充分反应后，试管中没有残渣，故选项错误。

C、生铁的主要成分是铁，含有碳等杂质，铁能与稀盐酸反应生成氯化亚铁溶液和氢气，碳不与稀盐酸反应，充分反应后，试管中有残渣，故选项正确。

D、铝片与足量盐酸反应生成氯化铝溶液和氢气，充分反应后，试管中没有残渣，故选项错误。

故选：C。

根据酸的化学性质(能与酸碱指示剂、活泼金属、金属氧化物、碱、盐等反应)，进行分析判断。

本题难度不大，掌握酸的化学性质(能与酸碱指示剂、活泼金属、金属氧化物、碱、盐等反应)并能灵活运用是正确解答本题的关键。

9.【答案】D

【解析】解：A、不是只有固体和液体物质可以作为溶质，气体也可以作溶质，故选项说法错误。

B、长期放置不分层的液体不一定是溶液，如也可能是某一液体纯净物，故选项说法错误。

C、饱和溶液升温不一定变为不饱和溶液，有些物质的溶解度随着温度的升高而减小，温度升高，溶解度减小，有晶体析出，溶液仍为饱和溶液，故选项说法错误。

D、一种或几种物质分散到另一种物质中，形成均一的、稳定的混合物叫做溶液，溶液中溶质可以是一种或者多种，故选项说法正确。

故选：D。

A、根据溶质的状态，进行分析判断。

B、根据溶液是均一、稳定的混合物，进行分析判断。

C、根据有些物质的溶解度随着温度的升高而减小，进行分析判断。

D、根据一种或几种物质分散到另一种物质中，形成均一的、稳定的混合物叫做溶液，进行分析判断。

本题难度不大，了解有些物质的溶解度随着温度的升高而减小、溶液的特征等是正确解答本题的关键。

10.【答案】A

【解析】解：水中的氢元素和二氧化碳中的碳元素来自于样品；

样品质量： $2.7\text{g} + 4.4\text{g} - 4.8\text{g} = 2.3\text{g}$ ；

样品中氧元素质量： $2.7\text{g} \times \frac{16}{18} + 4.4\text{g} \times \frac{32}{44} - 4.8\text{g} = 0.8\text{g}$ ，即样品中含有氧元素，该样品的成分是一定含有C、H、O三种元素。

故选：A。

化学反应遵循质量守恒定律，即参加反应的物质的质量之和，等于反应后生成的物质的质量之和，是因为化学反应前后，元素的种类不变，原子的种类、总个数不变。

化学反应遵循质量守恒定律，即化学反应前后，元素的种类不变，原子的种类、总个数不变，这是书写化学方程式、判断物质的化学式、判断化学计量数、进行相关方面计算的基础。

11.【答案】C

【解析】解：A、优先选乘公共交通可以减少化石燃料的使用，减少二氧化碳的排放，降低大气中二氧化碳的含量，符合题意；

B、手关闭电源可以节约用电，减少生产电能时二氧化碳的排放量，降低大气中二氧化碳的含量，符合题意；

C、尽量用一次性餐具会浪费资源，增加二氧化碳的排放，增加大气中二氧化碳的含量，不符合题意；

D、使用节能灯泡，能减少生产电能时二氧化碳的排放量，降低大气中二氧化碳的含量，符合题意。

故选：C。

根据减少二氧化碳排放的方法来分析。

本题难度较小，主要考查二氧化碳的来源以及减少措施。

12.【答案】B

【解析】解：A、水是生命之源，节约用水是公民应尽的义务和责任，该选项正确；
B、天然水分为硬水和软水，加入明矾不能将硬水转化为软水，可以通过煮沸软化水，该选项不正确；
C、工业废水、农业废水及生活污水对水质造成破坏，加剧了水资源危机，该选项正确；
D、利用化学方法(如中和法、氧化法等)处理废水是治理水污染的常用方法，该选项正确。

故选：B。

A、水是生命之源；

B、加热煮沸时，水中的钙离子、镁离子能够以碳酸钙沉淀、氢氧化镁沉淀的形式从水中析出，从而降低水的硬度；

C、工业废水、农业废水及生活污水对水质造成破坏，加剧了水资源危机；

D、利用化学方法(如中和法、氧化法等)处理废水是治理水污染的常用方法。

化学来源于生产、生活，也服务于生产、生活，要学好化学知识，为生产、生活服务。

13.【答案】B

【解析】解：A、②质子数=17，核外电子数=18，质子数<核外电子数，为阴离子；
③质子数=19，核外电子数=18，质子数>核外电子数，为阳离子；②③的核内质子数不同，属于不同种的元素的离子，故选项说法错误。

B、①②的核内质子数相同，属于同一种元素，故选项说法正确。

C、①质子数=核外电子数=17，为原子；③质子数=19，核外电子数=18，质子数>核外电子数，为阳离子；故选项说法错误。

D、粒子结构示意图中，圆圈内数字表示核内质子数，②③的核内质子数分别是17、19，核内质子数不同，故选项说法错误。

故选：B。

A、根据原子中，质子数=核外电子数；当质子数>核外电子数，为阳离子；当质子数<核外电子数，为阴离子；进行分析判断。

B、根据元素是质子数(即核电荷数)相同的一类原子的总称，进行分析判断。

C、根据原子中，质子数=核外电子数；当质子数>核外电子数，为阳离子；当质子数<核外电子数，为阴离子；进行分析判断。

D、根据粒子结构示意图中，圆圈内数字表示核内质子数，进行分析判断。

本题难度不大，考查学生对粒子结构示意图及其意义的理解，明确粒子中核内质子数和核外电子数之间的关系是正确解题的关键。

14.【答案】D

【解析】解：A、镁条不但可以在空气中燃烧，还可以在二氧化碳中燃烧；可燃物燃烧的产物不一定有二氧化碳，如氢气燃烧生成水，故 A 错误；

B、水是常用的灭火剂，其原理是通过蒸发降低可燃物的温度，低于其着火点而灭火，故 B 错误；

C、发生森林火灾时，消防员开辟防火隔离带的目的是隔离可燃物，故 C 错误；

D、有效控制燃烧条件，可以达到防火、灭火和防止爆炸的目的，故 D 正确。

故选：D。

根据燃烧的条件和灭火的原理进行判断即可。

本题考查的是燃烧与灭火的知识，完成此题，可以依据已有的知识进行。

15.【答案】B

【解析】解：A、加快研发可降解塑料，可解决由聚乙烯等塑料制品造成的“白色污染”问题，故选项说法正确。

B、合成纤维是以石油为原料合成的有机高分子材料，棉纤维和羊毛纤维均属于天然材料，故选项说法错误。

C、用于航天工业的钛合金具有耐高温、耐腐蚀、强度高等性能，属于金属材料，故选项说法正确。

D、复合材料是由两种或两种以上不同功能和性质的材料，通过物理或化学的方法，在宏观上组成具有新性能的材料，“祝融号”火星车成功着陆火星，火星车的构造部件中使用了多种复合材料，故选项说法正确。

故选：B。

A、根据减少的“白色污染”的措施，进行分析判断。

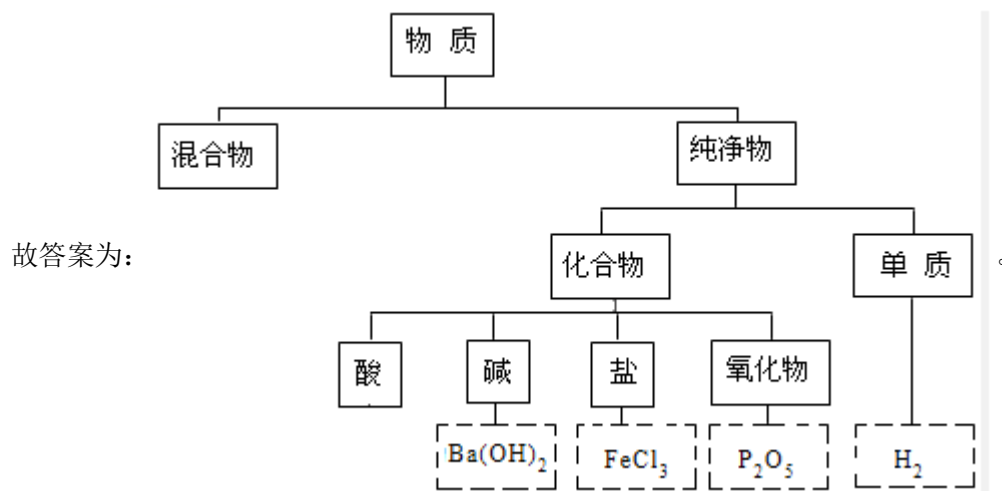
B、有机合成材料简称合成材料，要判断是否属于合成材料，可抓住三个特征：有机物、合成、高分子化合物。

C、金属材料包括纯金属以及它们的合金，进行分析判断。

D、复合材料是由两种或两种以上不同性质的材料，通过物理或化学的方法，在宏观上组成具有新性能的材料。

本题难度不大，了解复合材料、合成材料、减少的“白色污染”的措施等是正确解答本题的关键。

16.【答案】解：氯化铁是由铁离子与氯离子构成的化合物，属于盐，其化学式为 FeCl_3 ；氢气是由一种元素组成的纯净物，属于单质，其化学式为 H_2 ；氢氧化钡是由钡离子与氢氧根离子构成的化合物，属于碱，氢氧化钡的化学式为 $\text{Ba}(\text{OH})_2$ ；五氧化二磷是由磷元素与氧元素组成的化合物，属于氧化物，五氧化二磷的化学式为 P_2O_5 。



【解析】根据物质的组成，单质、化合物、酸、碱、盐、氧化物、单质的定义分析回答。物质的分类是重点的基础化学知识，但却是学习难点之一，要能正确地、合理地对物质作出正确分类，首先要理解物质分类的有关概念，抓住概念间的相互关系和本质区别。

17.【答案】水分子 B ④ $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} 2\text{H}_2\text{O}$

【解析】解：(1)从微观角度分析，地球表面的“水循环”主要由水分子运动引起的。目前从海水中获取淡水是解决淡水危机的一种途径，下列方法不能用于海水淡化的是过滤。

故答案为：水分子；B。

(2)水通电分解时没有发生变化的是构成水分子的原子种类。

氢气燃烧生成水，反应的化学方程式： $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} 2\text{H}_2\text{O}$ 。

故答案为：④； $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} 2\text{H}_2\text{O}$ 。

电解水时，正极产生的是氧气，负极产生的是氢气，氧气和氢气的体积比约为1：2。

电解水生成氢气和氧气，说明水是由氢元素和氧元素组成的，同时说明在化学变化中分子可分，原子不可分。

18.【答案】有机物 12：3：8 易燃

【解析】解：乙醇是一种含有碳元素的化合物，属于有机物；乙醇中碳、氢、氧三种元素的质量比为： $(12 \times 2) : (1 \times 6) : 16 = 12 : 3 : 8$ ；使用医用酒精进行消毒时，要远离明火，这是因为酒精具有易燃的化学性质。

故答案为：有机物；12：3：8；易燃。

根据有机物的概念分析物质类别；

根据有关化学式的计算来分析解答；

根据酒精的性质来分析解答。

本题难度不大，熟练掌握常见物质的性质、用途、组成、化学式的书写以及有关化学式的计算是正确解答此类题的关键所在。

19.【答案】小于 降温结晶 不饱和 37.5%

【解析】解：(1)由溶解度曲线可知，20℃时，A物质的溶解度小于30g，表中B物质溶解度是38g，所以20℃时，A物质的溶解度小于B物质的溶解度；由于A物质的溶解度受温度影响较大，工业上常采取降温结晶的方法，使溶质从溶液中结晶析出；

(2)80℃时，B物质的溶解度是60g，即在该温度下，100g水中最多溶解60g，所以80℃时，向100g水中加入50gB物质，充分溶解后得到的是不饱和溶液；此温度时，B物质饱和溶

液溶质质量分数为： $\frac{60\text{g}}{100\text{g}+60\text{g}} \times 100\% = 37.5\%$ 。

故答案为：(1)小于；降温结晶；

(2)不饱和；37.5%。

根据固体的溶解度曲线，可以查出某物质在一定温度下的溶解度，从而确定物质的状态和溶质质量分数；可以比较不同物质在同一温度下的溶解度大小；可以判断物质的溶解度随温度变化的变化情况，从而判断饱和溶液和不饱和溶液相互转化的方法。

本题难度不是很大，主要考查了固体的溶解度曲线所表示的意义，及根据固体的溶解度曲线来解决相关的问题，从而培养分析问题、解决问题的能力。

20.【答案】A $2\text{KClO}_3 \xrightarrow[\Delta]{\text{MnO}_2} 2\text{KCl} + 3\text{O}_2 \uparrow$ D $\text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} = \text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$ ③ 碳酸钠 氯离子(或 Cl^-)

【解析】解：(1)实验室用氯酸钾和二氧化锰制取氧气时，该反应属于固体加热型，适合用装置A作发生装置；氯酸钾在二氧化锰的催化作用下加热生成氯化钾和氧气，反应的化学方程式为 $2\text{KClO}_3 \xrightarrow[\Delta]{\text{MnO}_2} 2\text{KCl} + 3\text{O}_2 \uparrow$ 。铁丝燃烧产生高温熔融物，因此需要在瓶内留有少量水，避免集气瓶炸裂，用排水法收集，便于在集气瓶底部预留少量的水，故选D收集。

(2)实验室用石灰石或大理石与稀盐酸反应制取二氧化碳，石灰石、大理石主要成分碳酸钙，碳酸钙和盐酸反应生成氯化钙、水和二氧化碳。化学方程式为： $\text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} = \text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$ 。验满要在集气瓶口进行，故①②不正确，二氧化碳不具有助燃性，将燃着的木条放在集气瓶口，木条熄灭，证明集满，③故正确。将干燥的pH试纸放置在集气瓶口没有现象，不正确。故选③。

因为实验结论有钙离子，钙离子与碳酸根离子结合生成碳酸钙沉淀，所以取2mL滤液于试管中，滴加碳酸钠溶液；取2mL滤液于试管中，滴加硝酸银溶液，再滴加稀硝酸，有白色沉淀生成，证明滤液中有氯离子，因为氯离子与银离子结合生成氯化银沉淀。

故答案为：(1)A； $2\text{KClO}_3 \xrightarrow[\Delta]{\text{MnO}_2} 2\text{KCl} + 3\text{O}_2 \uparrow$ ；D；

(2) $\text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} = \text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$ ；③；碳酸钠；氯离子(或 Cl^-)。

(1)根据化学反应原理书写化学方程式；根据反应物的状态、反应发生需要的条件及气体的密度和溶解性及特殊要求选择发生装置和收集装置。

(2)根据化学反应原理书写化学方程式；根据二氧化碳验满方法分析；根据钙离子与碳酸根离子结合生成碳酸钙沉淀，氯离子与银离子结合生成氯化银沉淀分析。

通过本题的练习需要我们综合掌握物质的制取、性质、以及从题中获取信息的能力，会根据实验现象做出正确的判断和分析。

21.【答案】药匙 $2\text{CuO} + \text{C} \xrightarrow{\Delta} 2\text{Cu} + \text{CO}_2 \uparrow$ 置换反应 $\text{CO}_2 + 2\text{NaOH} = \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O}$ 红棕 $3\text{CO} + \text{Fe}_2\text{O}_3 \xrightarrow{\text{高温}} 2\text{Fe} + 3\text{CO}_2$ ②③

【解析】解：(1)取用木炭粉和氧化铜粉末的仪器是药匙，在加热的条件下，氧化铜和碳反应生成铜和二氧化碳气体，化学方程式为 $2\text{CuO} + \text{C} \xrightarrow{\Delta} 2\text{Cu} + \text{CO}_2 \uparrow$ ，该反应是由一

种单质与一种化合物反应生成另一种单质与另一种化合物，属于置换反应，二氧化碳与氢氧化钠反应生成碳酸钠和水，化学方程式为 $\text{CO}_2 + 2\text{NaOH} = \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O}$ ；故答案为：药匙； $2\text{CuO} + \text{C} \xrightarrow{\Delta} 2\text{Cu} + \text{CO}_2 \uparrow$ ；置换反应； $\text{CO}_2 + 2\text{NaOH} = \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O}$ ；

(2)氧化铁粉末呈红棕色，在高温的条件下，氧化铁与一氧化碳反应生成铁和二氧化碳，化学方程式为 $3\text{CO} + \text{Fe}_2\text{O}_3 \xrightarrow{\text{高温}} 2\text{Fe} + 3\text{CO}_2$ ；故答案为：红棕； $3\text{CO} + \text{Fe}_2\text{O}_3 \xrightarrow{\text{高温}} 2\text{Fe} + 3\text{CO}_2$ ；

①由化学反应的原理可知，玻璃管中固体物质减少的质量等于参加反应的氧化铁中氧元素的质量，说法正确；

②根据澄清石灰水增加的质量，可以计算出参加反应的一氧化碳的质量，因为该实验中，需要先通入一氧化碳，反应结束后还需要继续通入一氧化碳直到装置冷却，所以无法计算出消耗的一氧化碳的质量，说法错误；

③因为在反应过程中，氧化铁被逐渐还原为铁，此过程中，铁元素的质量不变，而固体的质量逐渐减少直到完全反应，因此反应过程中铁元素在固体中的质量分数逐渐增大，直到完全反应后不再改变，说法错误；

④一氧化碳是一种有毒气体，装置中尾气处理的目的是防止一氧化碳污染空气，说法正确。

故选：②③。

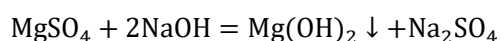
(1)根据药品的取用、仪器的用途、化学反应的原理以及基本反应类型的判断方法来分析；

(2)根据物质的性质、化学反应的原理、实验操作的注意事项来分析。

本题探究了金属的冶炼原理，实际上也是考查了一氧化碳、木炭的还原性。本题既考查了反应的现象，又考查了反应的基本类型，希望同学们加强记忆、认真把握。

22.【答案】AC

【解析】解：设硫酸镁质量为x。



120 58

x 1.74g

$$\frac{120}{58} = \frac{x}{1.74\text{g}}$$

$$x=3.6\text{g}$$

“低钠盐”中硫酸镁的质量分数： $\frac{3.6\text{g}}{40.0\text{g}} \times 100\% = 9\%$,

答：“低钠盐”中硫酸镁的质量分数是9%。

A、随着氢氧化钠溶液加入，不断产生沉淀，完全反应后沉淀质量不再变化，该选项正确；

B、加入氢氧化钠溶液前，溶液显中性， $\text{pH} = 7$ ，该选项不正确；

C、完全反应后继续加入氢氧化钠溶液，溶液 pH 增大，该选项正确。

故答案为：AC。

氢氧化钠和硫酸镁反应生成氢氧化镁沉淀和硫酸钠，根据反应的化学方程式及其提供数据可以进行相关方面的计算。

本题主要考查学生根据化学方程式进行计算和推断的能力，计算时要注意规范性和准确性。

